Pathologies endocriniennes et métaboliques

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

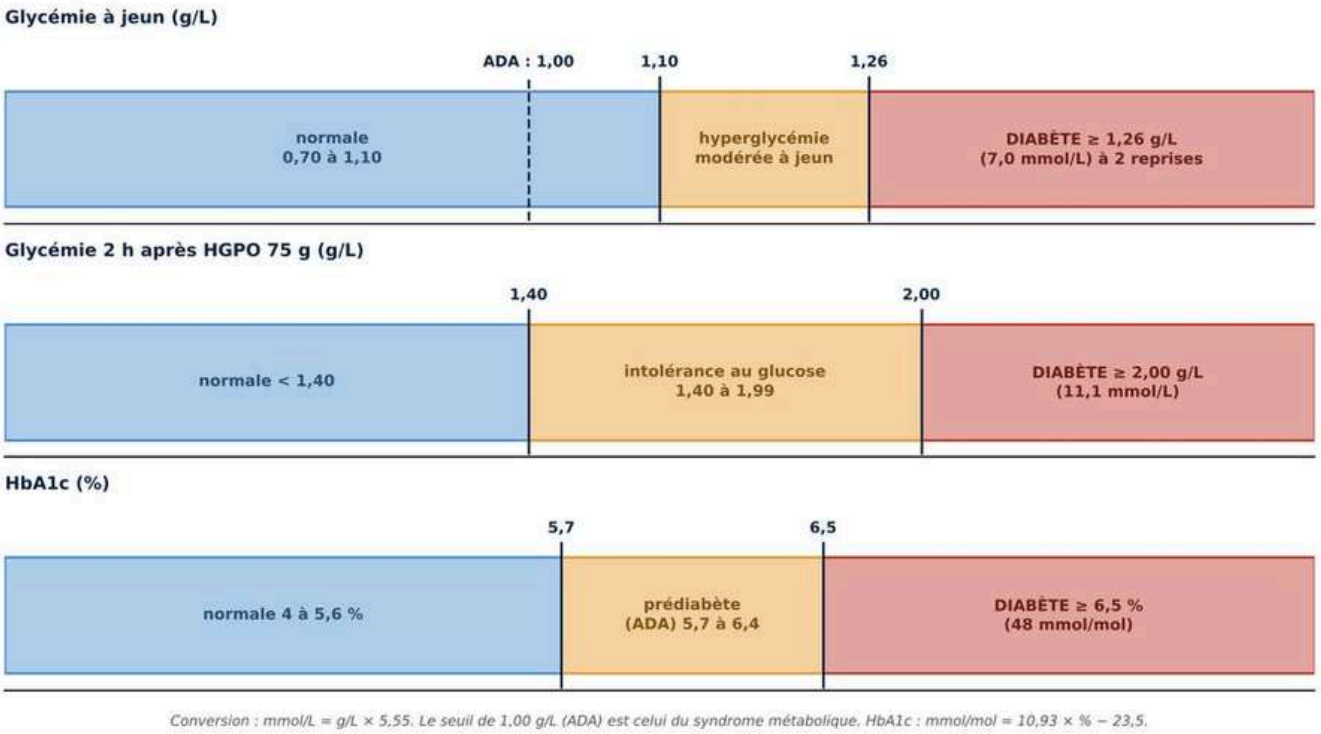


Figure 36.1 – Les seuils diagnostiques des troubles de la glycémie : glycémie à jeun, glycémie 2 heures après une HGPO à 75 g et HbA1c (OMS 2006 et 2011, HAS, ADA 2025) ; la zone intermédiaire est le prédiabète (36.3.1)

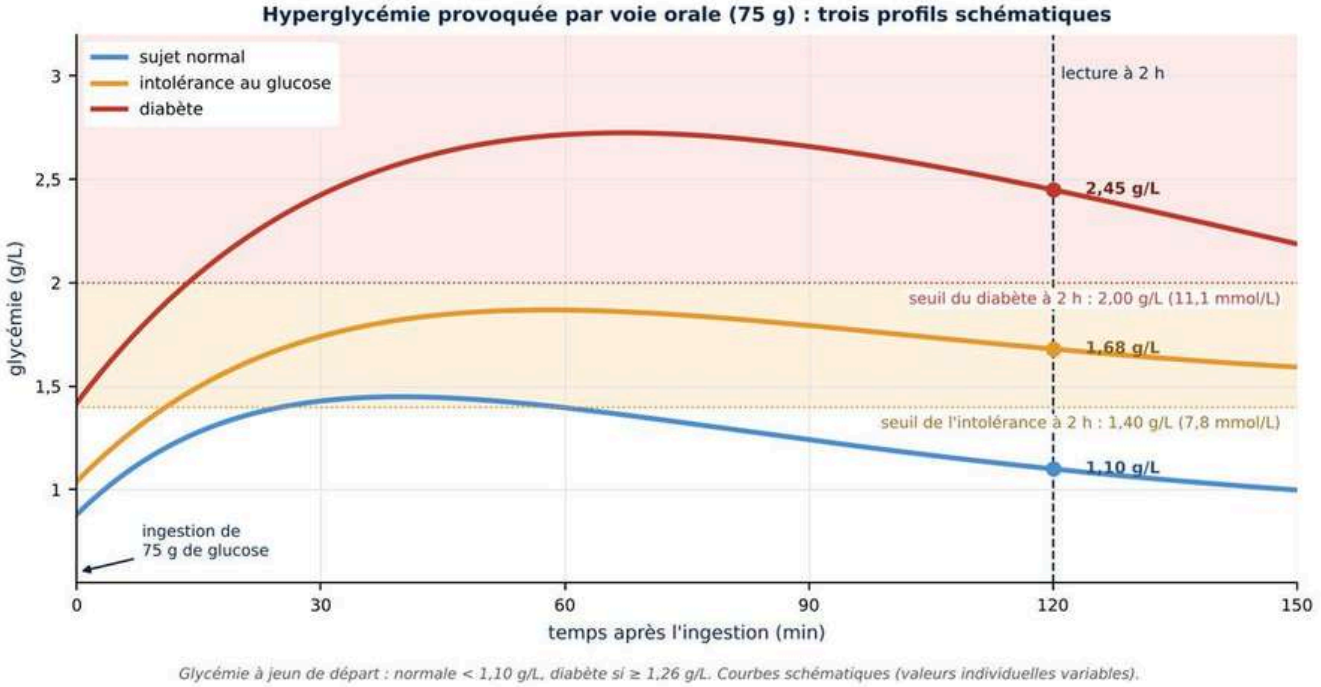


Figure 36.2 – Courbes schématiques de glycémie au cours d'une hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) : sujet normal, intolérance au glucose et diabète ; seuils lus à 2 heures (36.3.1)

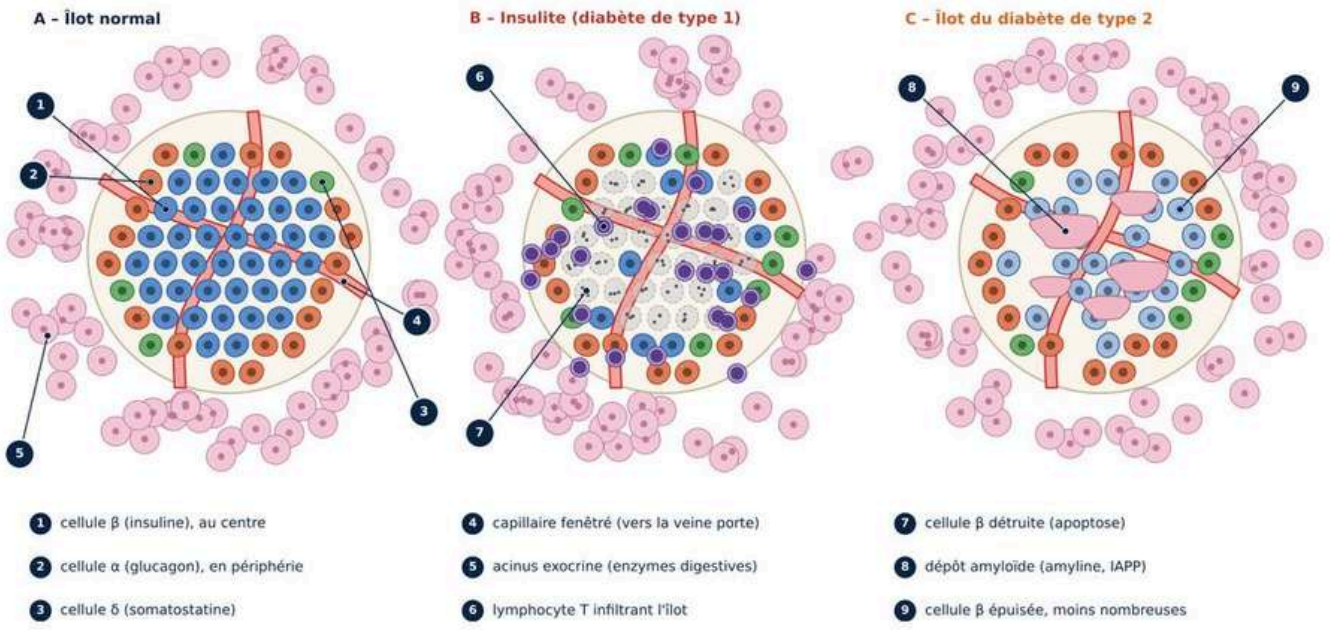


Figure 36.3 – Planche – l'îlot de Langerhans : A, îlot normal (cellules β au centre, cellules α et δ en périphérie, capillaires fenêtrés) ; B, insulite du diabète de type 1 (lymphocytes infiltrant l'îlot, cellules β détruites) ; C, îlot du diabète de type 2 (cellules β moins nombreuses et épuisées, dépôts amyloïdes) (36.3.1)

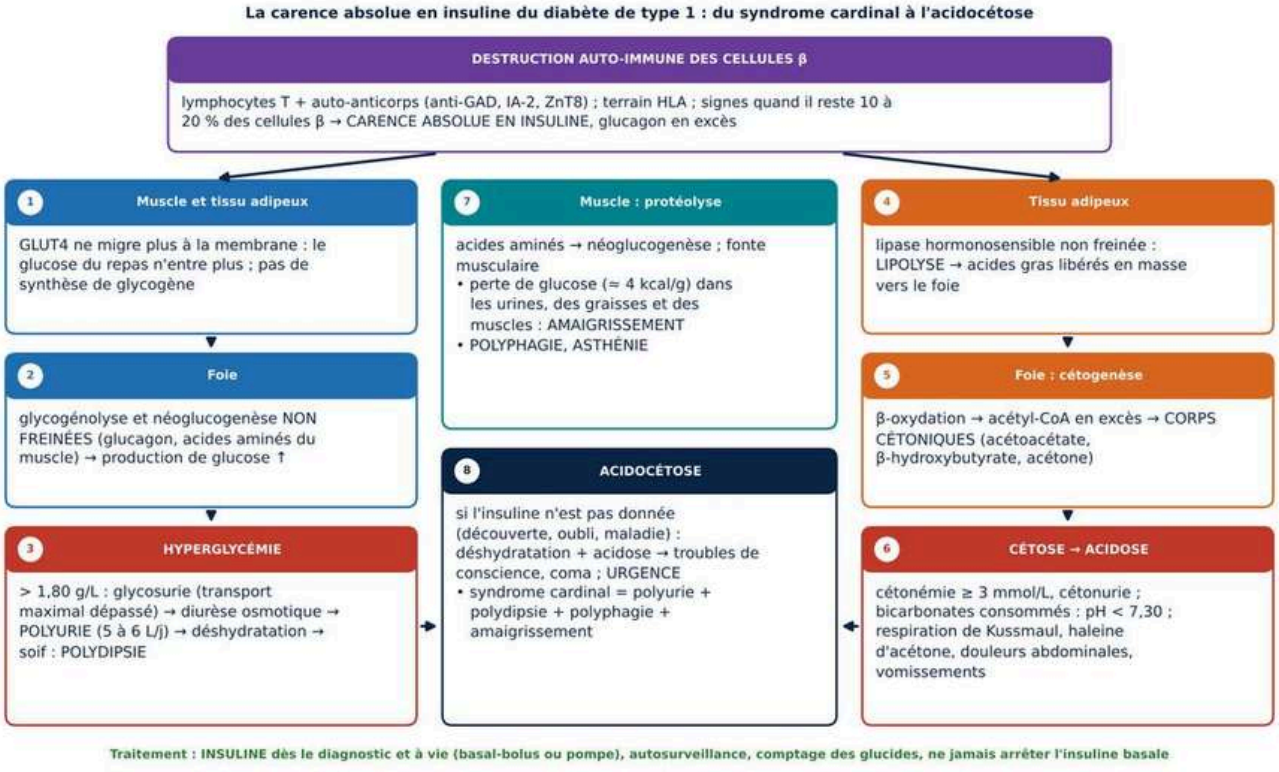


Figure 36.4 – La carence absolue en insuline du diabète de type 1 : de la destruction des cellules β au syndrome cardinal et à l'acidocétose ; en bas, les leviers de prise en charge (36.3.1)

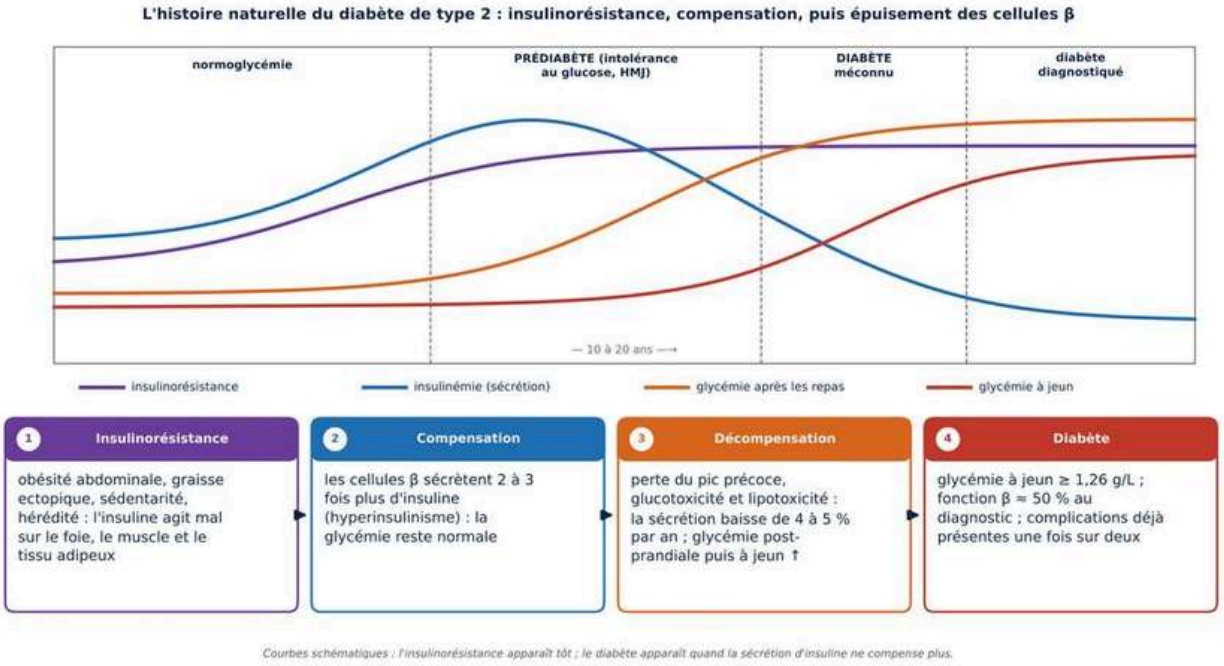


Figure 36.5 – L'histoire naturelle du diabète de type 2 : insulinorésistance compensée par un hyperinsulinisme, puis épuisement progressif des cellules β (glucotoxicité, lipotoxicité) ; du prédiabète au diabète et aux complications (36.3.1)

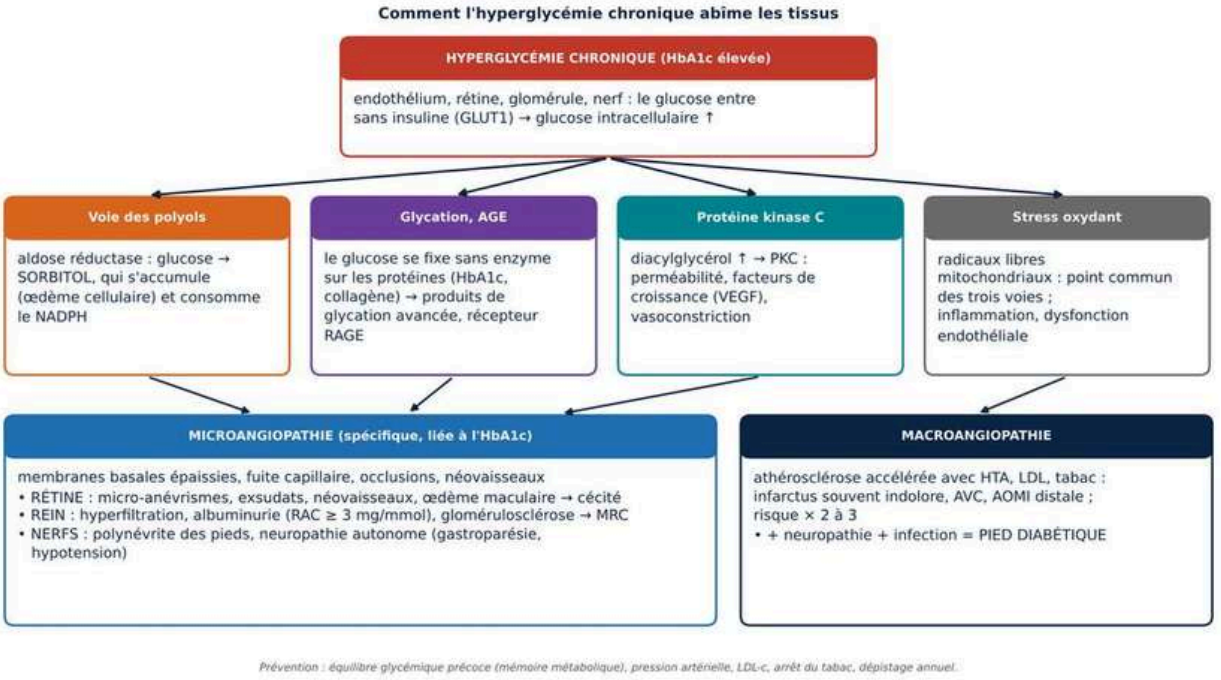


Figure 36.6 – Comment l'hyperglycémie chronique abîme les tissus : glucose entrant librement dans les cellules sans insuline (endothélium, rétine, glomérule, nerf), voie des polyols, glycation et produits de glycation avancée, stress oxydant, protéine kinase C ; conséquences micro- et macrovasculaires (36.3.1)

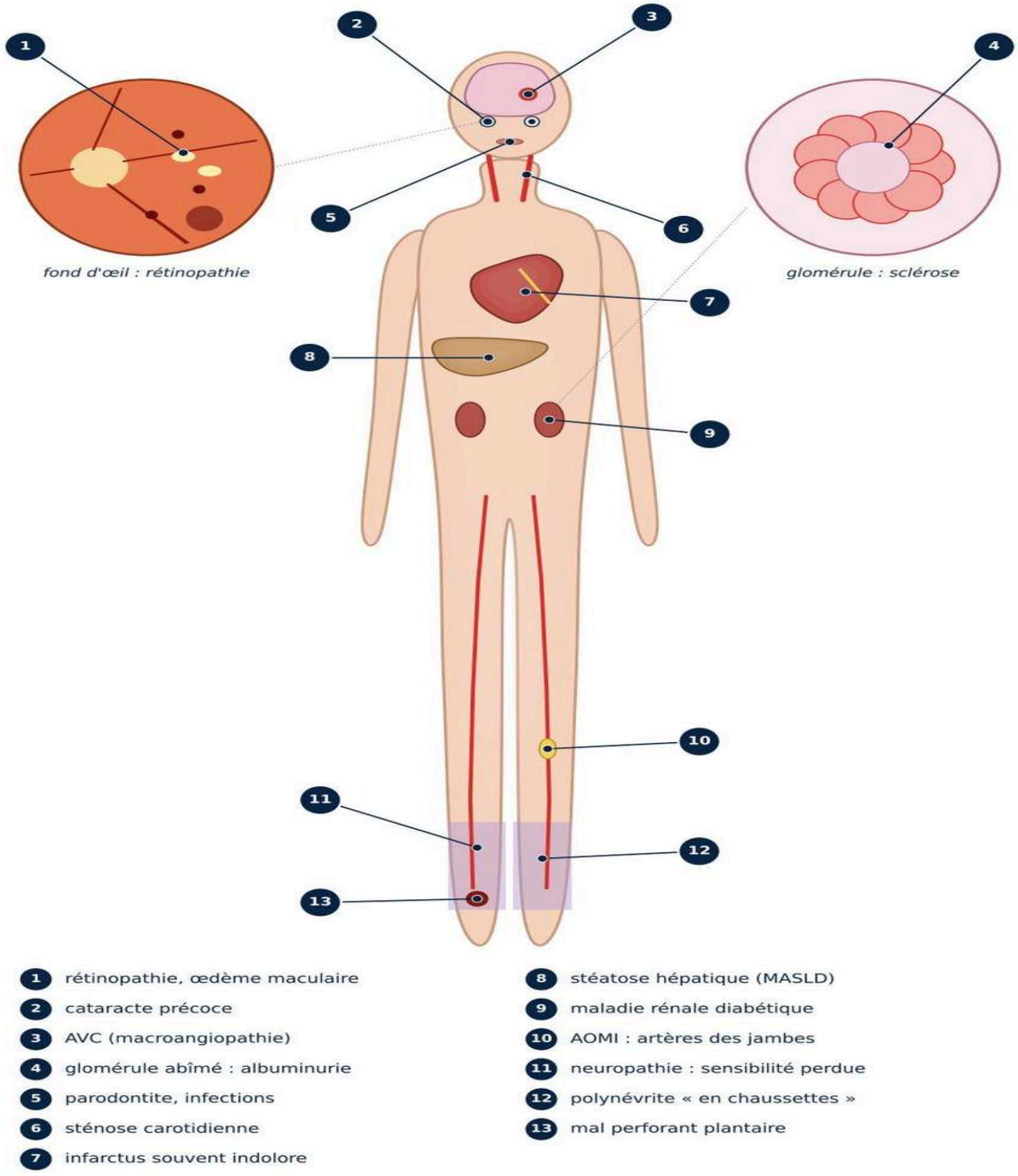


Figure 36.7 – Planche – les complications chroniques du diabète : microangiopathie (rétinopathie, néphropathie, neuropathie) et macroangiopathie (coronaires, carotides et cerveau, artères des membres inférieurs), pied diabétique, autres atteintes (36.3.1)

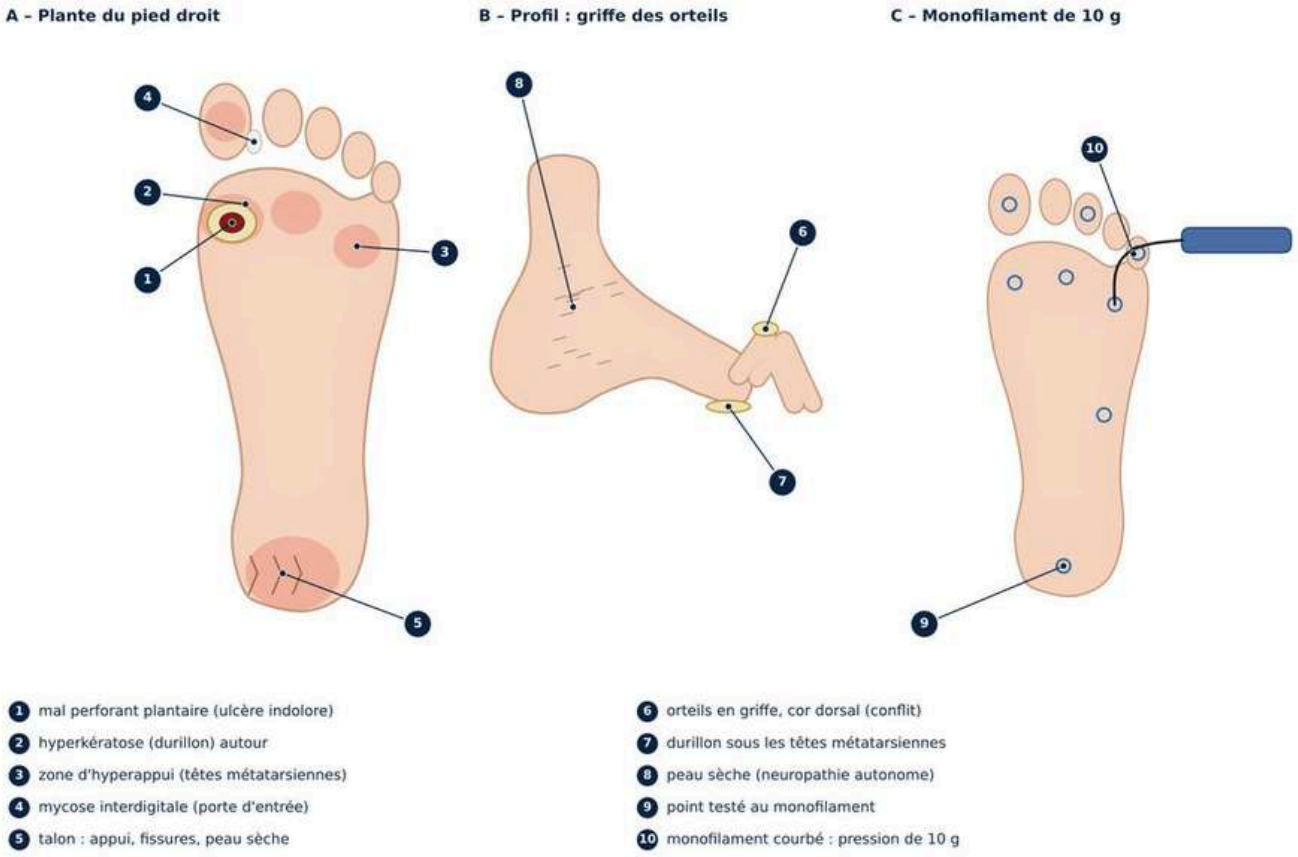
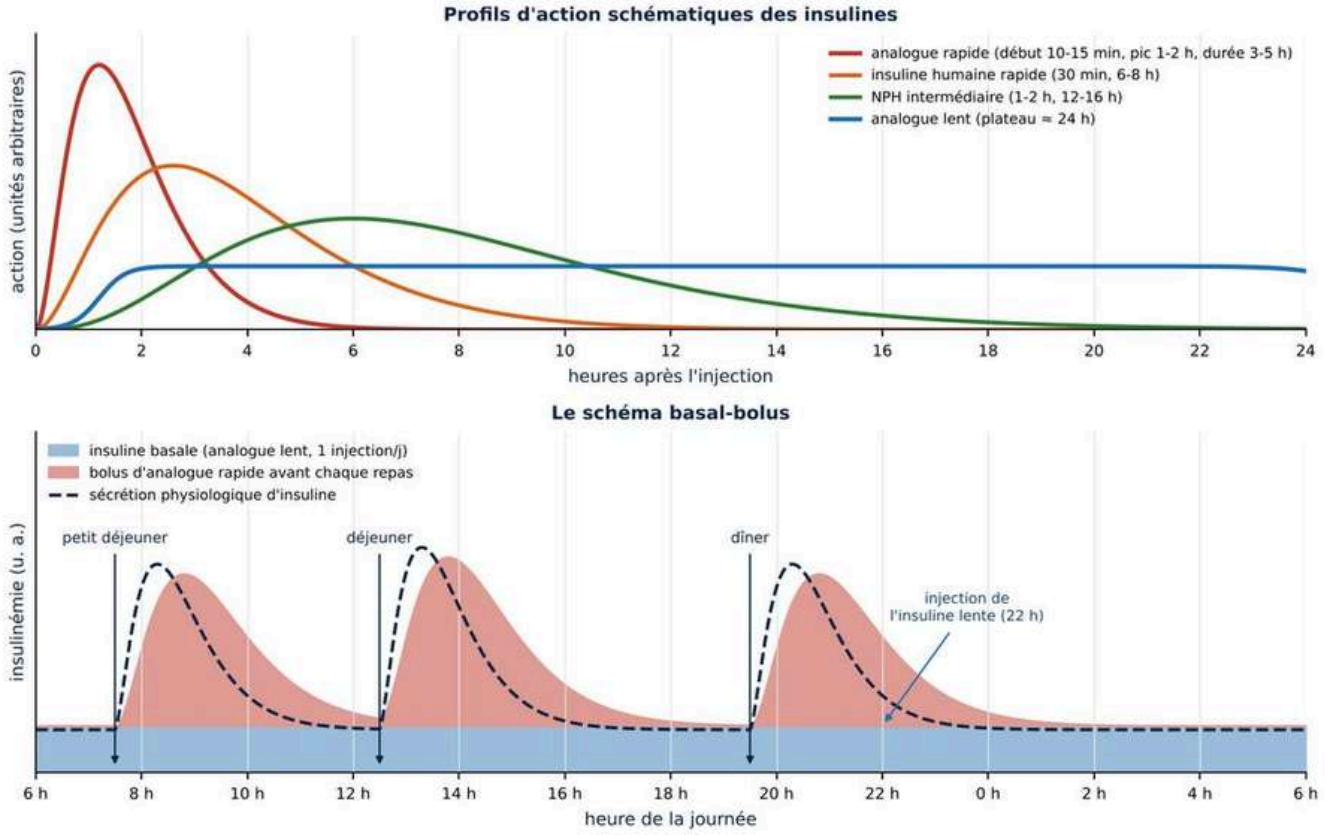
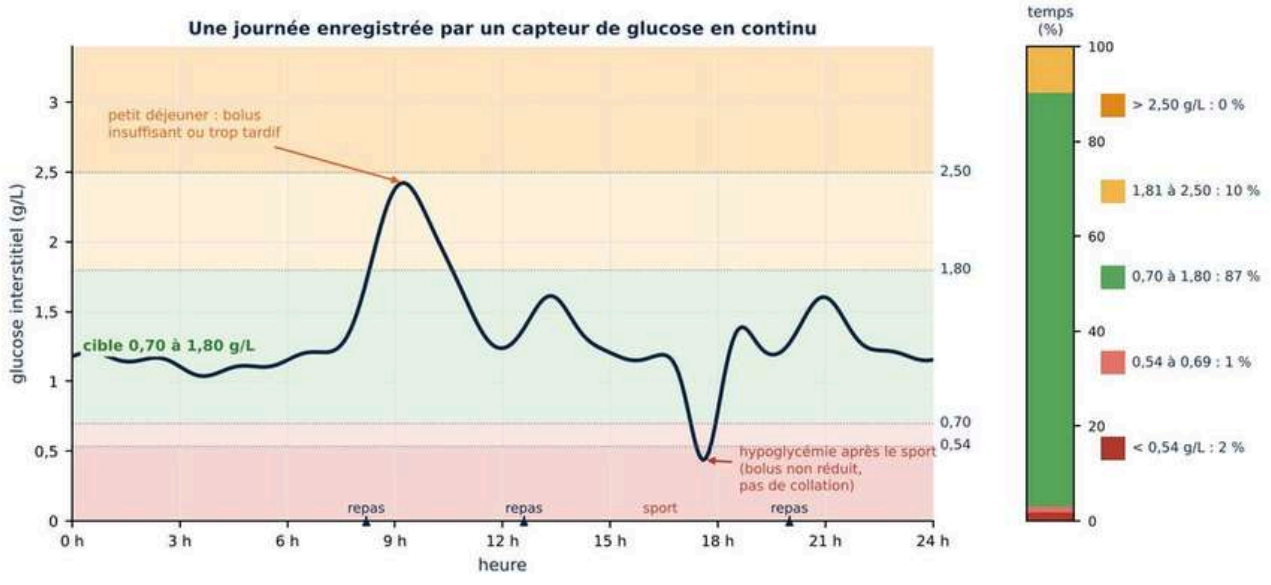


Figure 36.8 – Planche – le pied diabétique : zones d'appui à risque, mal perforant plantaire sous la tête du premier métatarsien, déformations (orteils en griffe, hallux valgus), peau sèche et fissures, mycose interdigitale, ischémie distale et examen au monofilament (36.3.1)



Profils moyens : les durées varient avec la dose, le site d'injection et la personne. Pompe : analogue rapide en débit continu + bolus.

Figure 36.9 – Profils d'action schématiques des insulines et schéma basal-bolus : une insuline basale lente et trois bolus d'analogue rapide aux repas, comparés à la sécrétion physiologique d'insuline (36.3.1)



Objectifs (consensus 2019) : cible > 70 % ; < 0,70 g/L < 4 % ; < 0,54 g/L < 1 % ; > 1,80 g/L < 25 % ; > 2,50 g/L < 5 % ; coefficient de variation ≤ 36 %.

Figure 36.10 – Profil d'une journée enregistré par un capteur de glucose en continu (mesure du glucose interstitiel toutes les 5 minutes) : zones de la cible 0,70 à 1,80 g/L, hyperglycémie après un repas mal couvert, hypoglycémie après le sport, et barre de répartition des temps (consensus international 2019) (36.3.1)



Figure 36.11 – La hiérarchie des réponses à la baisse de la glycémie chez le sujet non diabétique (seuils glycémiques approximatifs) : arrêt de la sécrétion d'insuline, glucagon et adrénaline, symptômes neurovégétatifs, puis signes neuroglucopéniques, convulsions et coma (36.3.2)

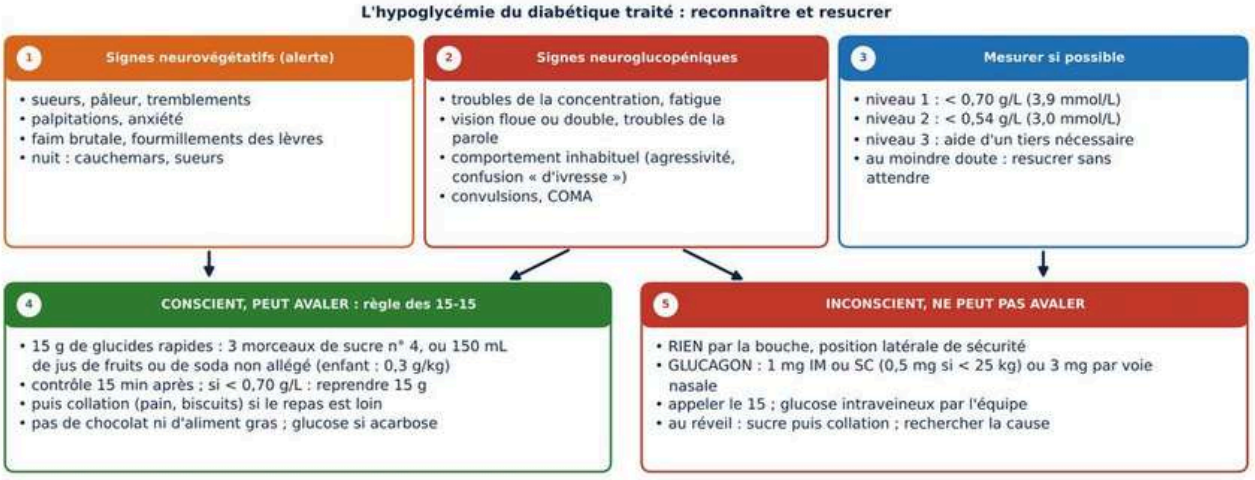


Figure 36.12 – L'hypoglycémie : signes neurovégétatifs (d'alerte) et neuroglucopéniques, et conduite à tenir selon l'état de conscience (resucrage de 15 g, contrôle à 15 minutes, glucagon, appel du 15) (36.3.2)

La classification de Fredrickson (OMS 1970) des hyperlipoprotéinémies

Type	Lipoprotéines en excès	Sérum à jeun (après 12 h à 4 °C)	Cholestérol	Triglycérides	Fréquence	Risque principal
I	chylomicrons	crémeux en surface, clair dessous	N ou ↑	↑↑↑	très rare	pancréatite
IIa	LDL	clair	↑↑	N	fréquent	athérosclérose
IIb	LDL + VLDL	trouble	↑↑	↑	fréquent	athérosclérose
III	IDL (remnants)	trouble	↑↑	↑↑	rare	athérosclérose
IV	VLDL	trouble ou lactescent	N ou ↑	↑↑	fréquent	athérosclérose, pancréatite si ↑↑↑
V	chylomicrons + VLDL	crémeux en surface, lactescent dessous	↑	↑↑↑	rare	pancréatite

N : normal ; ↑ à ↑↑↑ : augmentation modérée à majeure. Types IIa, IIb et IV : plus de 95 % des cas. Pancréatite si TG > 10 g/L (11,4 mmol/L).

Figure 36.13 – La classification de Fredrickson (OMS 1970) : lipoprotéines en excès, aspect du sérum après une nuit au réfrigérateur, cholestérol et triglycérides, fréquence et risque principal de chaque phénotype (36.3.3)

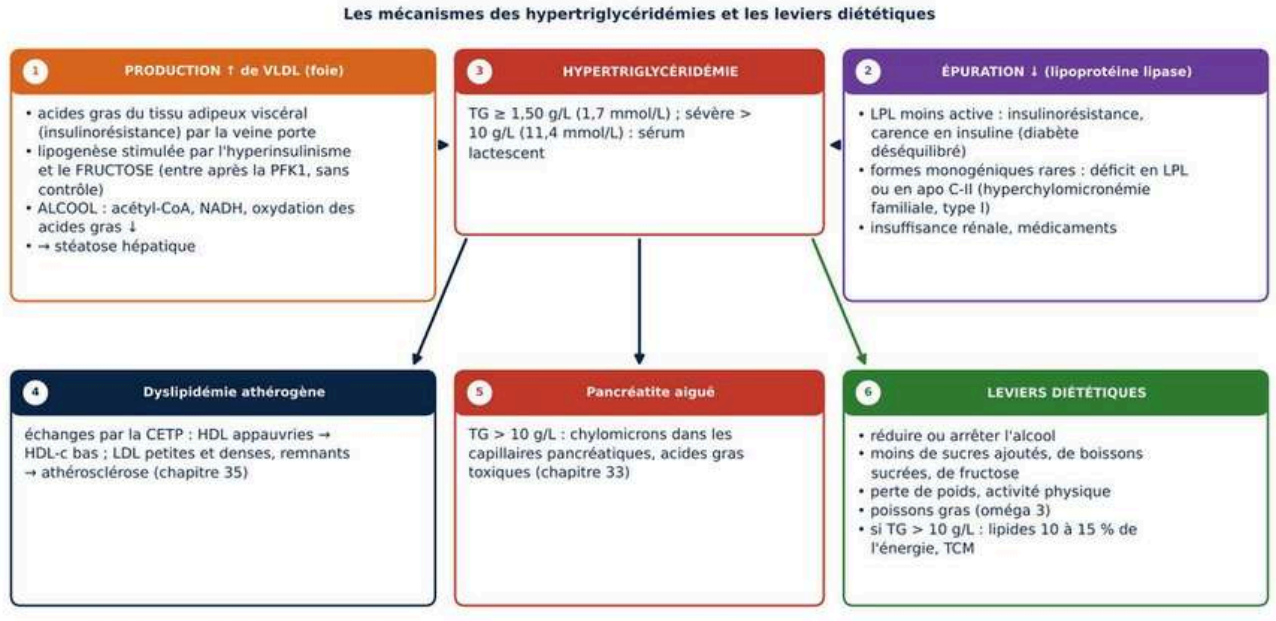


Figure 36.14 – Les mécanismes des hypertriglycéridémies : production hépatique excessive de VLDL (insulinorésistance, acides gras, fructose, alcool) et défaut d'épuration par la lipoprotéine lipase ; conséquences (HDL bas, LDL petites et denses, pancréatite) et leviers diététiques (36.3.3)

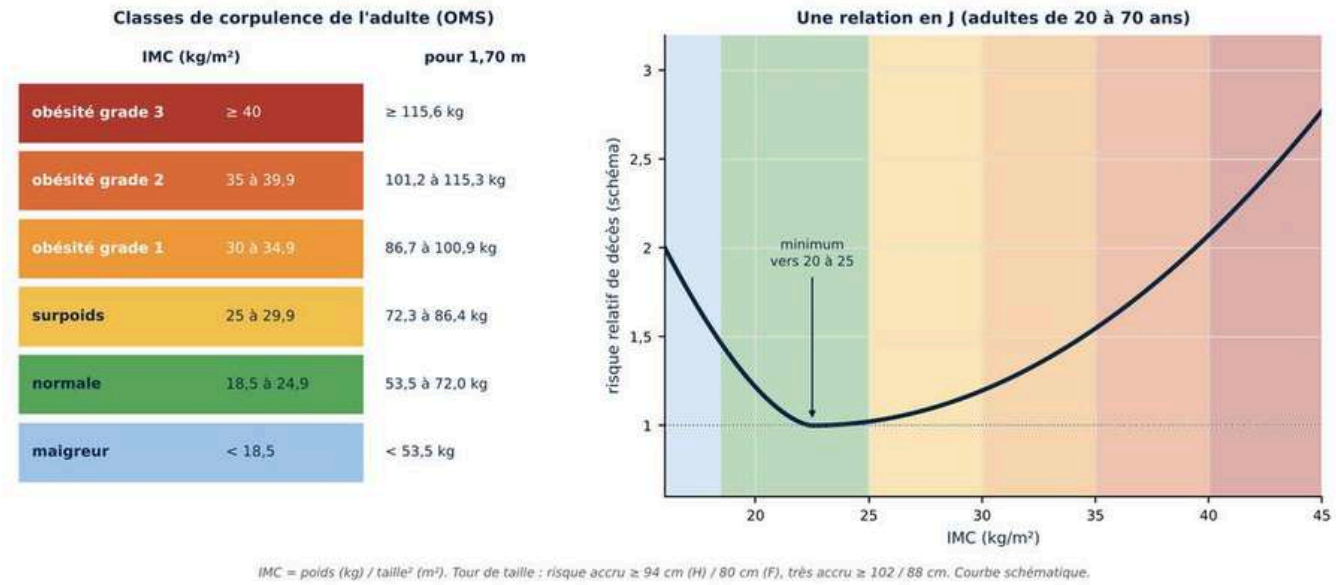


Figure 36.15 – Les classes de corpulence selon l'IMC chez l'adulte (OMS) et le risque relatif de mortalité en fonction de l'IMC (courbe en J schématique) ; exemples de poids correspondants pour une taille de 1,70 m (36.3.4)

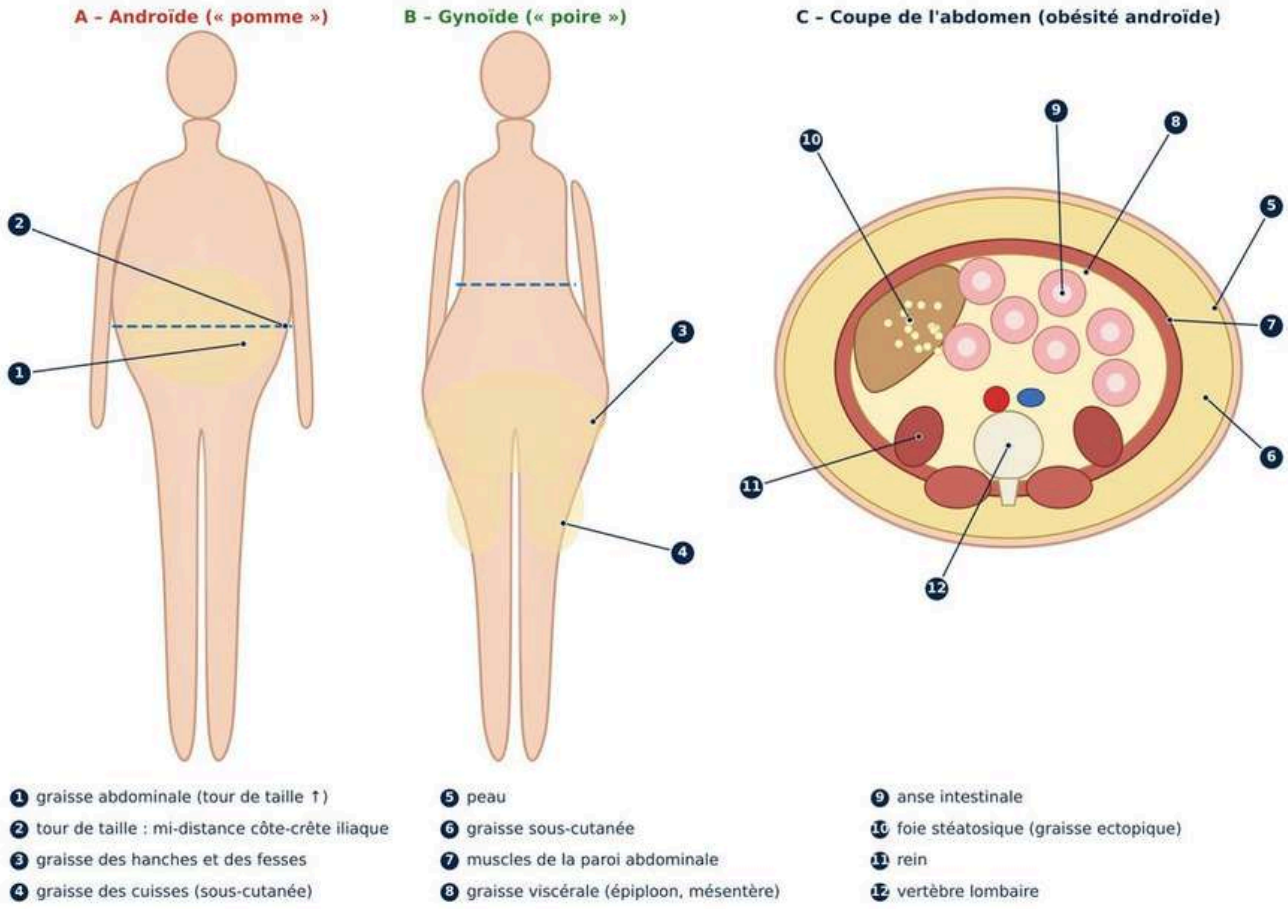


Figure 36.16 – Planche – la répartition de la graisse : obésité androïde (abdominale, viscérale) et gynoïde (glutéo-fémorale) ; coupe de l'abdomen montrant la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale, et la graisse ectopique (foie, muscle, cœur, pancréas) (36.3.4)

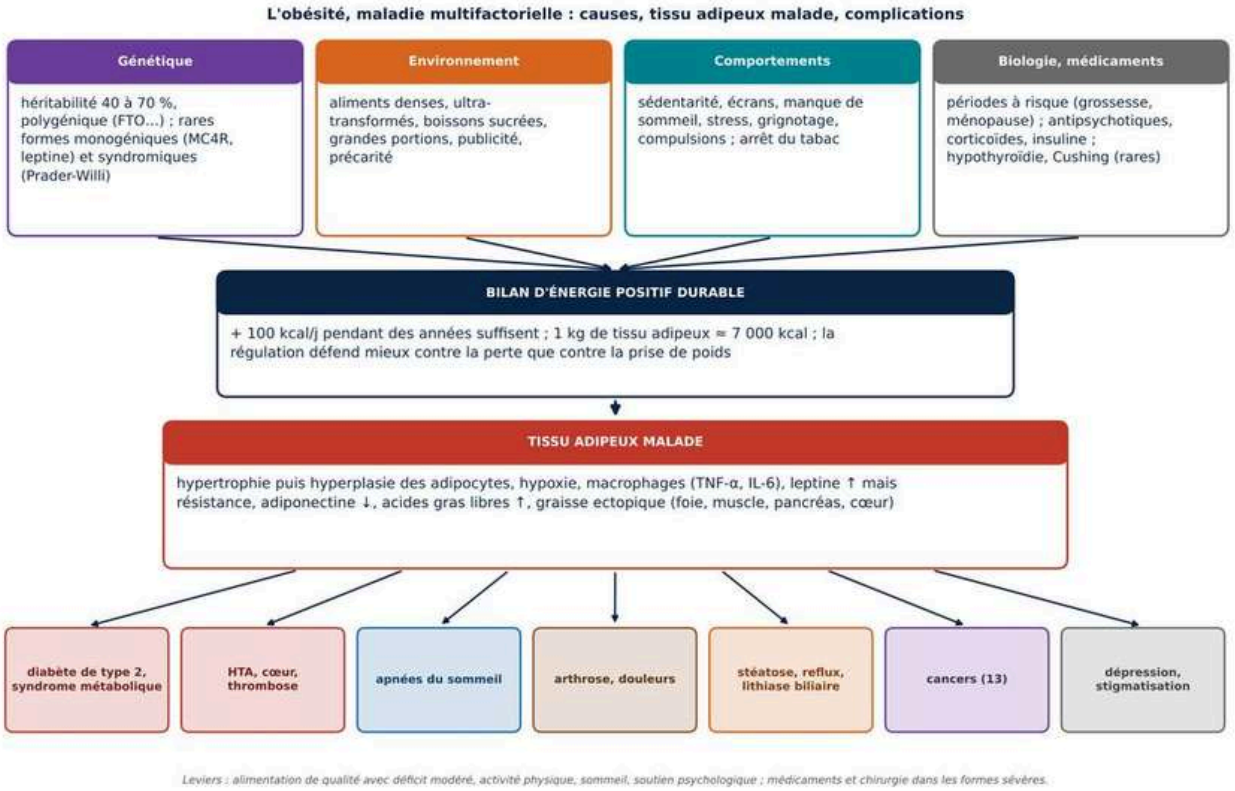


Figure 36.17 – L'obésité, maladie multifactorielle : facteurs génétiques, environnementaux, comportementaux et biologiques, déséquilibre du bilan d'énergie, tissu adipeux malade (hypertrophie, inflammation, graisse ectopique) et complications ; en bas, les leviers de prise en charge (36.3.4)

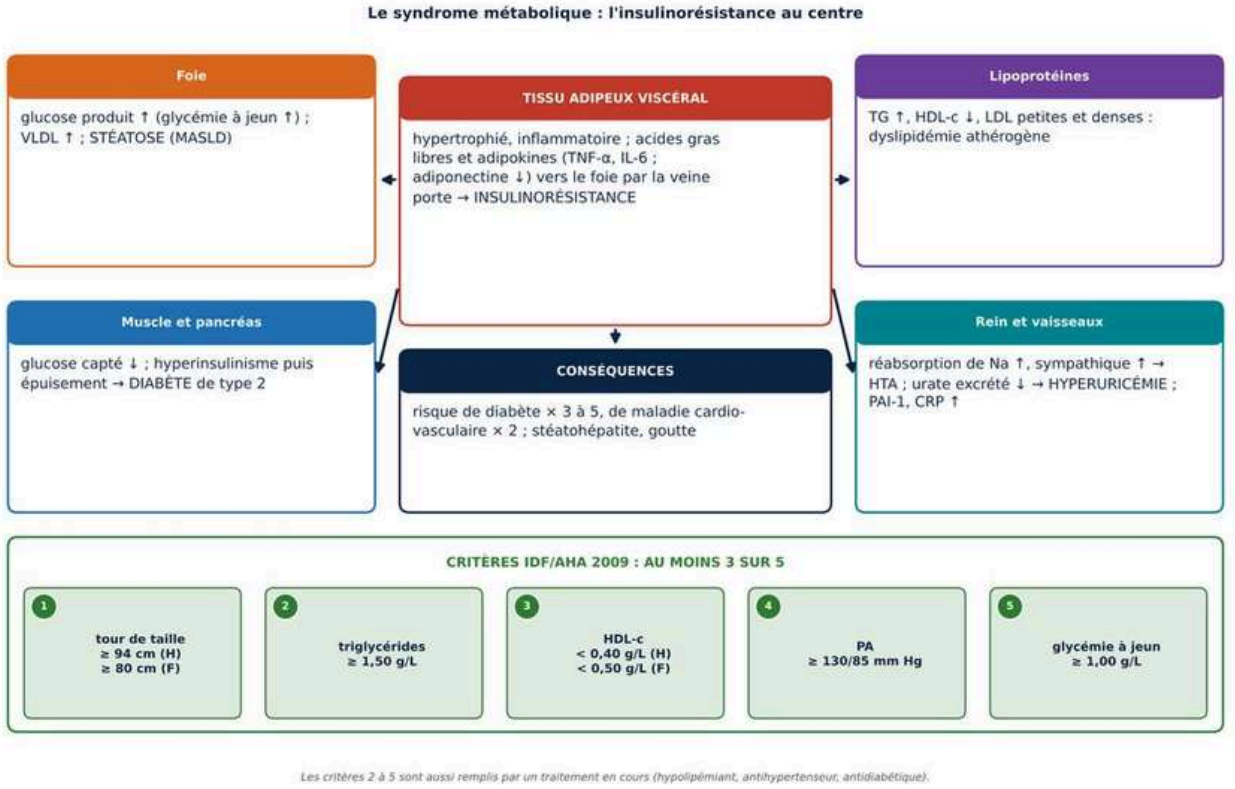


Figure 36.18 – Le syndrome métabolique : le tissu adipeux viscéral et la graisse ectopique au centre, l'insulinorésistance du foie, du muscle et du tissu adipeux, et leurs conséquences (hyperglycémie, dyslipidémie athérogène, HTA, stéatose hépatique, hyperuricémie, état pro-inflammatoire et prothrombotique) ; en bas, les cinq critères IDF/AHA 2009 (36.3.5)

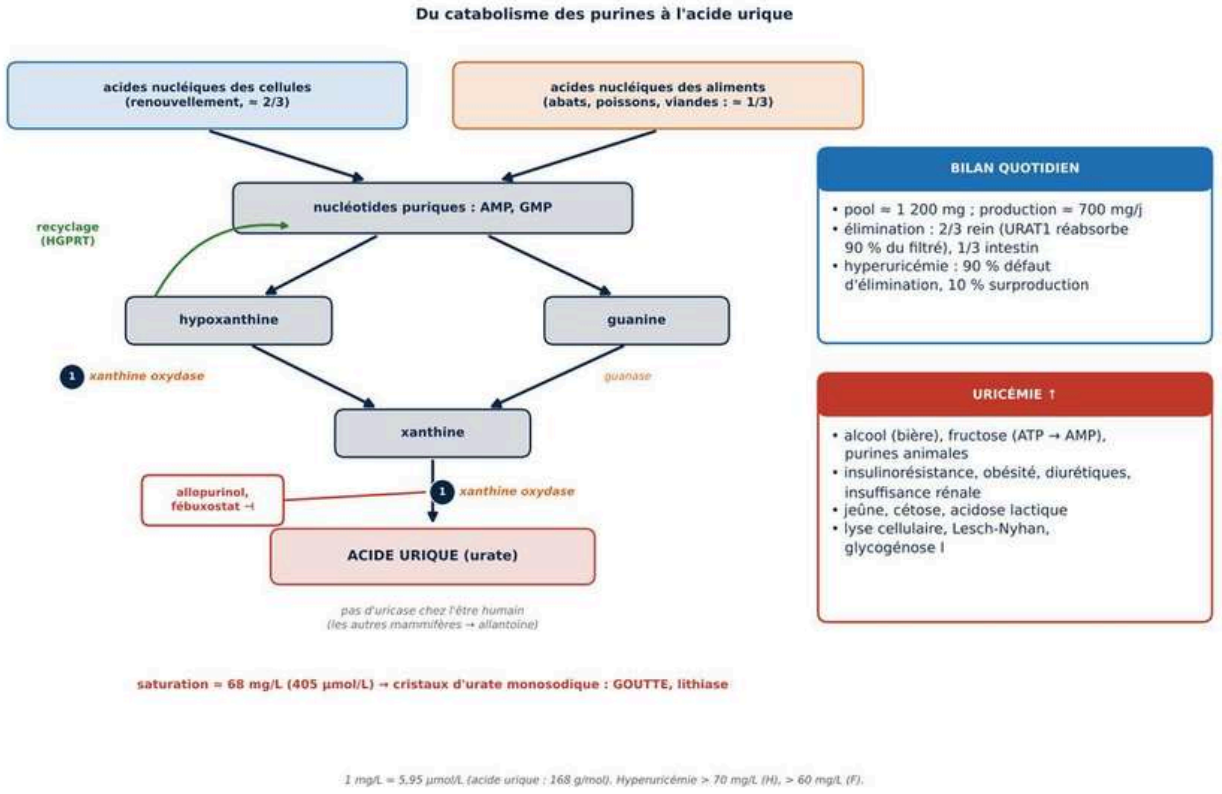


Figure 36.19 – Du catabolisme des purines à l'acide urique : nucléotides et acides nucléiques (cellulaires et alimentaires), hypoxanthine, xanthine et xanthine oxydase (cible de l'allopurinol et du fébuxostat), recyclage par l'HGPRT, bilan quotidien (production, élimination rénale et intestinale) et facteurs qui augmentent l'uricémie (36.3.6)

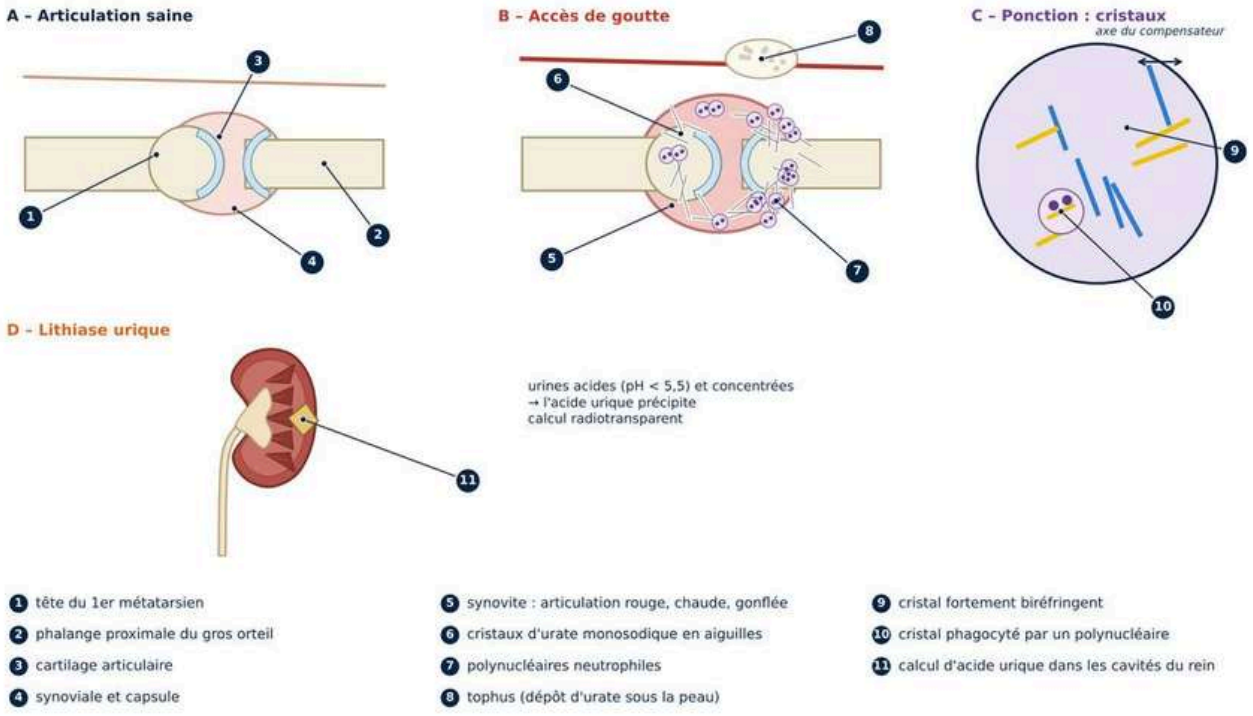


Figure 36.20 – Planche – la goutte : articulation métatarso-phalangienne du gros orteil saine et en crise (synoviale enflammée, cristaux d'urate monosodique en aiguilles, polynucléaires), tophus, cristaux au microscope en lumière polarisée et calcul d'acide urique dans le rein (36.3.6)

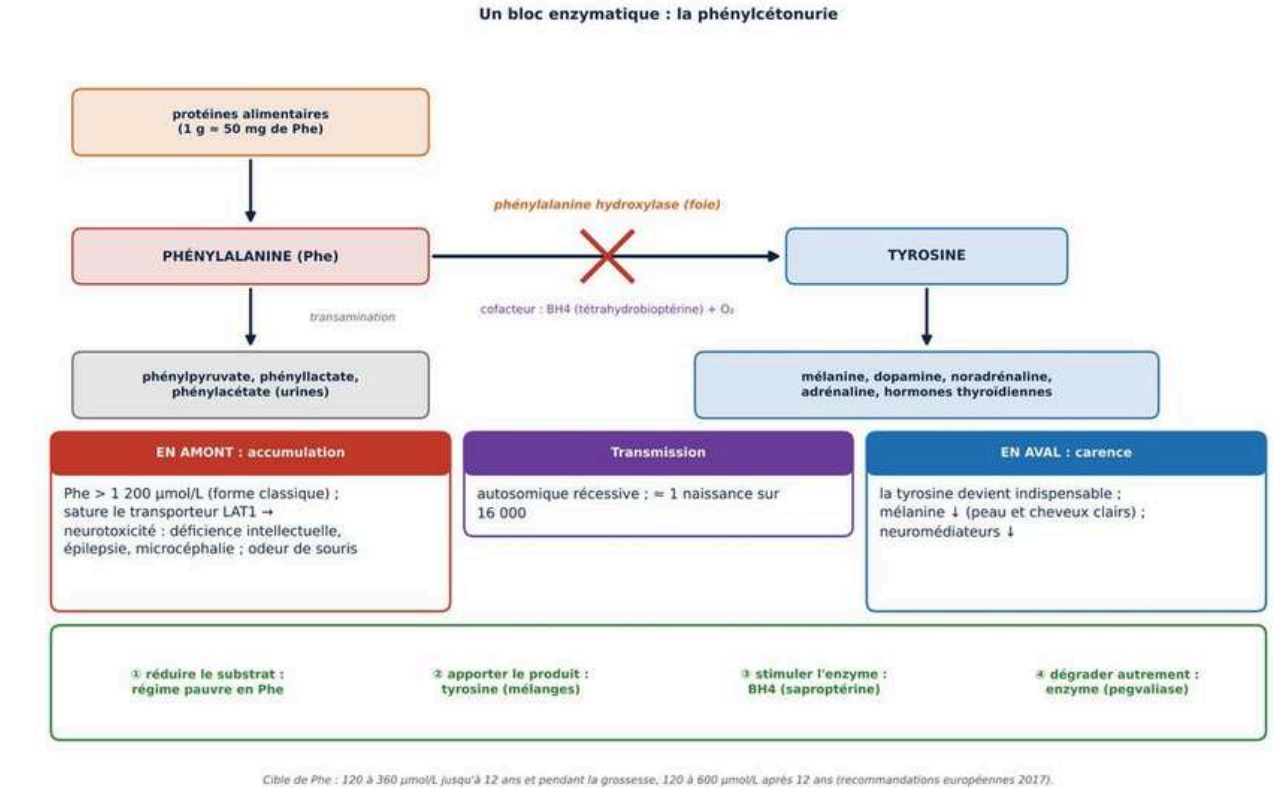


Figure 36.21 – Le principe d'un bloc enzymatique illustré par la phénylcétonurie : déficit en phénylalanine hydroxylase (et en son cofacteur, la tétrahydrobioptérine), accumulation de phénylalanine et de dérivés phénylcétoniques, manque de tyrosine et de ses dérivés ; en bas, les quatre stratégies de traitement des maladies héréditaires du métabolisme (36.3.7)

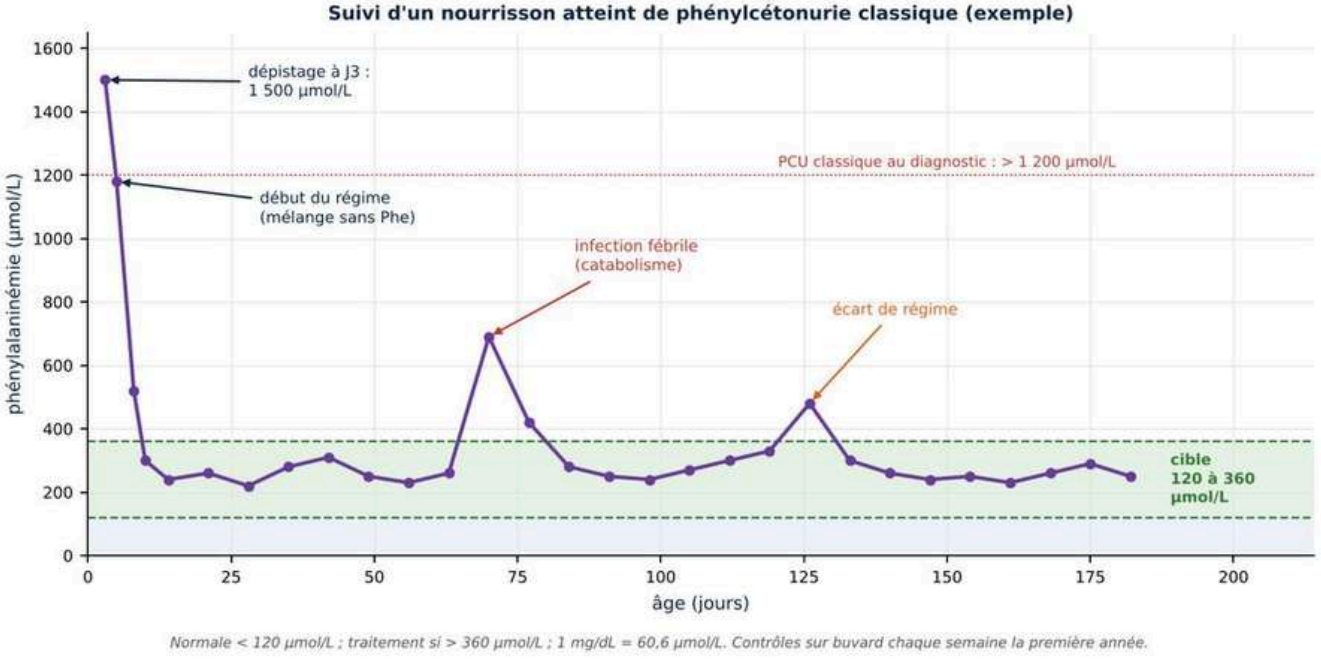


Figure 36.22 – Suivi d'un enfant atteint de phénylcétonurie classique : phénylalaninémie au diagnostic, baisse rapide après le début du régime, maintien dans la zone cible (120 à 360 µmol/L) et pics lors d'une infection ou d'un écart de régime (36.3.7)

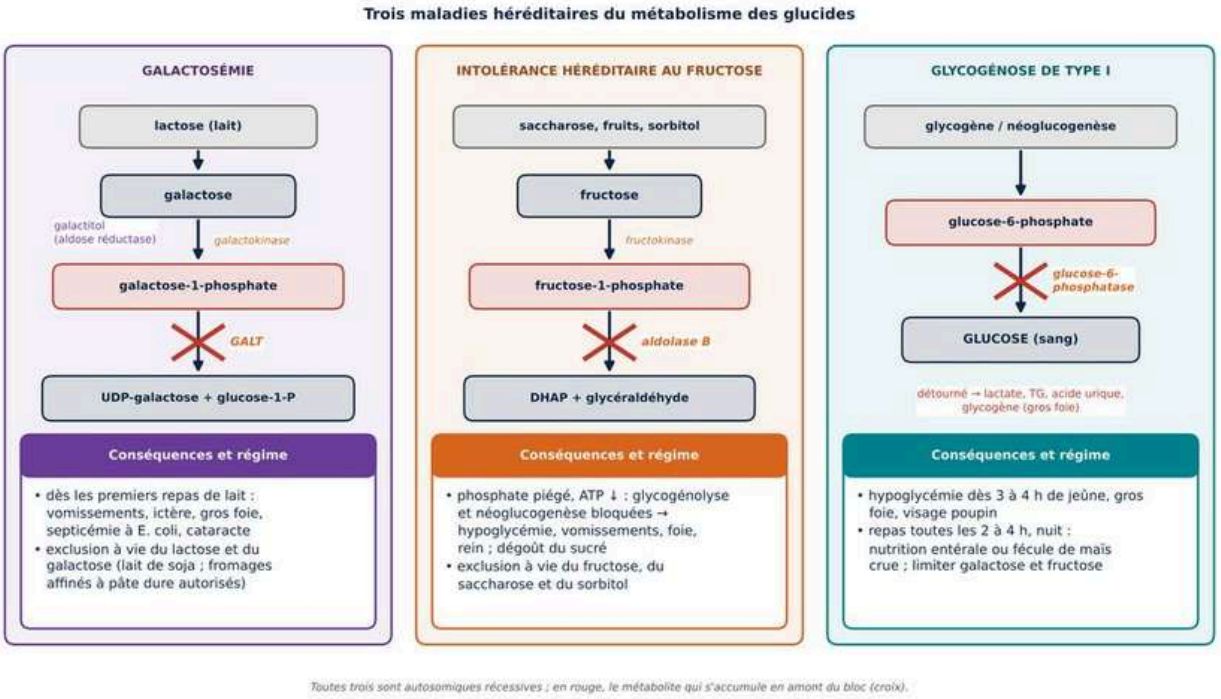


Figure 36.23 – Trois maladies héréditaires du métabolisme des glucides : galactosémie classique (déficit en galactose-1-phosphate uridyltransférase), intolérance héréditaire au fructose (déficit en aldolase B) et glycogénose de type I (déficit en glucose-6-phosphatase) ; métabolites accumulés, conséquences et exclusions alimentaires (36.3.7)